대규모 언어 모델을 활용한 커뮤니티 활동 유형 기반의 팬덤 에이전트 구축 및 평가

Developing and Evaluating a Fandom Agent Based on Community Activity Types Using Large Language Models

손비진
Beejin Son
한양대학교
데이터사이언스학과
Department of Data Science
Hanyang University
bijin1111@hanyang.ac.kr

김재훈
Jaehoon Kim
한양대학교 인공지능학과
Department of Artificial Intelligence
Hanyang University
jaehoonkimm@hanyang.ac.kr

박소현
Sohyun park
한양대학교 인공지능학과
Department of Artificial Intelligence
Hanyang University
sohyunpark@hanyang.ac.kr

한경식*
Kyungsik Han
한양대학교
데이터사이언스학과
Department of Data Science
Hanyang University
kyungsikhan@hanyang.ac.kr

요약문

팬덤은 참여 문화의 대표적 형태이지만, 기존 연구는 민족지학, 담론 분석 등 질적 방법에 집중해 대규모 데이터 기반의 실증 분석과 시스템 구현으로의 확장이 제한되어 왔다. 최근 계산적 접근이 도입되고 있으나 단일 플랫폼 중심의 기술적 한계와 기술·해석 간의 간극으로 인해 실제 적용 가능성이 낮은 문제가 존재한다. 본 연구는 이러한 간극을 해소하기 위해 팬덤 에이전트 프레임워크를 제안한다. 프레임워크 구축을 위해 우리는 먼저 팬덤 활동에 대한 분류를 체계화하고, 이를 바탕으로 두 개의 K-pop 팬덤 커뮤니티에서 수집한 350,323 개의 게시글을 해당 분류 기준에 따라 해석하였다. 이를 바탕으로 활동 유형별 필터링과 동적 페르소나를 활용하는 LLM 기반 팬덤 에이전트 프레임워크를 개발하고, 팬덤 고유의 맥락을 평가하기 위한 새로운 평가 데이터셋을 구성하였다. 실험 결과, 제안 모델은 기존 Persona 기반 및 Basic RAG 모델 대비 높은 정확도를 보였으며, 특히 팬들 간 지식을 축적하는 범주에서 우수한 성능을 확인하였다. 본 연구는 팬덤 행동의 계산적 모델링 가능성을 제시하며, 문화적, 사회적 AI 시스템 개발의 기반을 마련한다.

주제어

Data-driven fandom research, Agentic AI modeling

1 서론

팬덤(Fandom)은 아이돌, 유명인, 스포츠팀, 혹은 허구의 세계관 등 공유된 문화적 대상을 중심으로 개인들이 모여 감정을 공유하고, 창의적 표현을 실천하며, 사회적 정체성을 구축하는 역동적이고 다면적인 '참여 문화(Participatory Culture)'의 한 형태이다. 팬덤 연구 분야의 전통적인 접근 방식은 팬픽션(fanfiction), 집단 기억 작업, 정체성 수행과 같은 팬덤의 핵심 실천들을 광범위하게 기록해왔다[1]. 이러한 연구들은 주로 민족지학(Ethnography), 심층 인터뷰, 담론 분석과 같은 질적 연구 방법을 통해 수행되었으며, 팬덤의 정서적, 공동체적 차원에 대한 깊이 있는 해석적 통찰을 산출하여, 팬들이 어떻게 의미에 참여하고, 저항하며, 공동으로 창조하는지에 대한 풍부한 맥락적 설명을 제공했다.

이처럼 강력한 이론적 기반에도 불구하고, 대규모 데이터에 기반한 팬덤의 실증 분석은 상대적으로 미진한 상태에 머물러 있다. 최근 소셜 미디어 데이터를 활용하여 팬덤 행동을 탐구하기 위해 계산적 방법론을 도입한 연구들이 등장하고 있으나, 이들은 종종 단일 플랫폼이나 단일 팬덤 데이터셋에 의존함으로써 “제한된 일반화 가능성(limited generalizability)”의 한계를 갖는다[2]. 더욱이 많은 연구가 포스팅 빈도, 감정 분석, 혹은 토픽 모델링과 같은 descriptive 트렌드를 파악하는 데 중점을 두고 있으며, 그 결과는 종종 기존의 질적 통찰을 양적으로 재확인하는 수준에 그친다.

또 다른 핵심적 한계는 이러한 연구 결과의 실질적인 “적용 가능성(practical applicability)” 이다. 연구자들이 이론적, 응용적 함의를 논의함에도 불구하고, 그러한 통찰이 어떻게 실행 가능한 시스템이나 도구로 전환될 수 있는지는 불명확한 상태로 남아있다. 즉, 기존 연구들이 팬덤 커뮤니티에 대한 학술적 이해를 심화시키는 것은 분명하지만, 예측이나 시뮬레이션과 같은 응용 도메인에서의 유용성은 대체로 실현되지 못한다.

* Corresponding Author (교신저자)

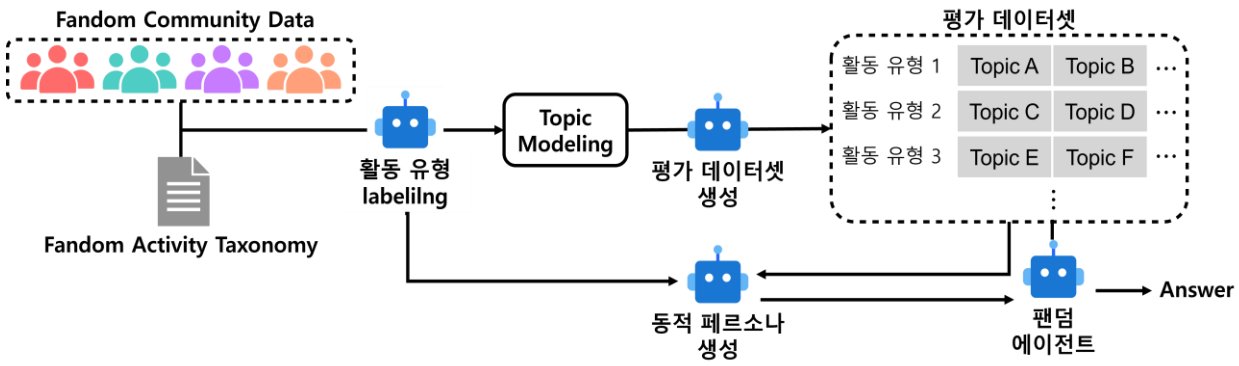


그림 1. LLM 을 활용한 커뮤니티 활동 유형 기반의 팬덤 Agent 구축 및 평가 과정

이러한 "해석"과 "구현" 사이의 간극을 해소하는 것은 인문사회과학 분야에서 이론 기반의 확장형 방법론(theory-driven, scalable methodologies)을 발전시키는 것뿐만 아니라, 엔터테인먼트, 미디어, 마케팅, 디지털 플랫폼 등 팬 참여에 의존하는 산업에서 사용되는 AI 기반 도구 설계를 위해서도 매우 중요하다. 해석과 구현 사이의 이러한 간극을 해결하는 것은 문화와 사회적으로 영향력 있는 AI 시스템을 개발하는 데 필수적이다.

최근 대규모 언어 모델(Large Language Models)의 발전은 이러한 간극을 해결할 새로운 기회를 제시한다. LLM 은 미묘한 담론의 패턴을 포착하고, 사회적 맥락을 추론하며, 인간과 유사한 행동을 시뮬레이션할 수 있는 잠재력을 보유하고 있다. 이를 활용함으로써, 기존의 담론을 분석하는 것을 넘어, 팬 커뮤니티 구성원을 모방하는 "AI 에이전트"를 구축하는 것이 가능해졌다. 이러한 에이전트는 팬덤의 반응을 생성하고, 집단 역학을 시뮬레이션하며, 특정 이벤트나 자극에 대한 집단적 팬 반응을 모델링하는 것과 같이 실제 팬 행동을 대표하는 과업에 참여할 수 있다. 또한 계산과학 및 사회과학 분야의 연구자들에게 학술적 통찰을 실제 사용 사례와 연결할 수 있는 새로운 경로를 제공한다.

하지만 온라인 팬 커뮤니티 구성원을 시뮬레이션하는 LLM 기반 에이전트의 구축은 몇 가지 도전 과제를 안고 있다. 첫 번째 과제는 정체성 수행, 정서적 투자, 참여 문화와 같은 팬덤에 대한 풍부한 이론적 이해와 AI 에이전트 구축에 사용되는 기술적 방법론 사이의 간극을 연결하는 것이다. 이를 위해서는 신중한 "조작적 정의(operationalization)"와 학제 간의 긴밀한 조율이 요구된다. 두 번째 과제는 개발된 에이전트의 타당성(validity)과 신뢰성(reliability) 문제이다. 에이전트가 단순히 데이터에서 발견되는 피상적인 트렌드를 복제하는 것이 아니라, 실제 팬 커뮤니티의 규범, 담론 스타일, 사회적 역학을 반영하도록 보장해야 한다.

이러한 도전 과제를 해결하기 위해, 본 연구는 이론 중심의 분석과 대규모 언어 모델 개발 및 평가를 통합하는 3 단계 접근법을 제안한다. 첫째, 팬덤 활동에 대한 분류를 4 가지 범주(Communication, Creativity, Knowledge, Organizational and civic power)로 체계화하고, 2 개의 BTS 팬덤 커뮤니티(디시인사이드, 더쿠)에서 수집된 총 350,323 개의 샘플 데이터를 해당 분류 기준에 맞추어 해석한다. 둘째, 분류된 데이터를 사용하여 팬 커뮤니티 구성원의 소통 스타일과 행동을 모방하는 LLM 기반 에이전트 프레임워크를 구축한다. 여기에는 대표적인 페르소나를 개발하고 커뮤니티 특화 담론을 기반으로 이들의 상호작용 패턴을 시뮬레이션하는 과정이 포함된다. 셋째, 평가 데이터셋을 구축하여, 에이전트가 생성한 내용에 대한 정량적 유사도 지표를 통해 에이전트의 담론과 역학 수준을 검증한다.

분석 결과, 본 연구에서 제안한 에이전트 프레임워크에서의 성능이 기초적인 페르소나 기반 에이전트와 RAG 기반 에이전트 대비 우수한 것으로 확인되었으며, 특히 Knowledge 범주에서 매우 높은 수준의 정확도를 보여주었다. 이는 아티스트별 팬덤의 특징을 정량화와 모델링의 가능성을 보여주었으며, 보다 확장된 데이터셋, 다양한 주제, 정교한 프레임워크 구조화를 통해 팬덤을 대표할 수 있는 AI 에이전트 개발의 필요성을 시사한다.

2 팬덤 활동 분류 체계

팬덤 활동을 분류하기 위해 선행연구[3]에서 제시된 <표 1>과 같이 네 가지 상위 범주로 채택한다. 각 범주는 팬덤의 활동이 수행되는 목적과 기능에 따라 구분되며, 9 개의 세부 개념을 정의한다.

첫째, Communication 은 인터넷과 소셜 미디어의 확산과 함께 팬들 간의 상호작용 방식이 급격히 다양해지면서 더욱 중심적 기능을 가지게 되었다. 특히 소셜 미디어의 등장은 팬과 아티스트 사이의 직접적 연

표 1 Fandom Activity Taxonomy

범주[3]	개념	정의	게시글 예시
Communication (소통과 상호작용)	Expression of personal opinions and feelings [4][6][9]	자신의 의견, 감정, 반응을 온라인 공간에서 자유롭게 표출하며 상호 소통하는 활동	태형이는 말하는 게 진짜 사랑스러워ㅠㅠㅠ 조곤조곤 너무 귀엽고 사랑스럽게 말해서 보고 있으면 그냥 같이 웃게돼ㅋㅋㅋㅋ
	Memory and autobiographical practices [6][10]	아티스트의 가사나 메시지를 통해 자신의 성찰하고 위로를 얻으며, 경험을 개인의 기억과 정체성의 일부로 통합하는 활동	한여름밤의 꿈같다 약간 더웠던 고양에서 행복해했던 석지니랑 내가 생각나고 해투마다 어떻게든 중계보려고 했던 순간도 생각나고 ㅠㅠㅠㅠㅠ 언젠간 앙콘 기대해볼께 석진아
Creativity (창의성과 생산)	Fan made creative work [6][8][9]	팬 픽션, 아트 등의 창작물을 제작하고 공유하는 활동	초딩즈 이거 합성한건데 너무 찰떡이야 특히 맨 위에 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
	Meme culture and parody [4]	팬덤 내 유대감 강화를 위해 아티스트와 관련된 meme, 유머, 패러디 등을 제작하고 공유하는 활동	아까 앙콘해달라는 피켓봤는데 바로 문에서 워스트싱어 찾다가 어 한국인이다 하는 석진이 ㅋㅋㅋㅋㅋ 아 이대로 굳혀지나요 ㅋㅋㅋ
Knowledge (지식 축적과 공유)	Meaning making [4][9]	공식 콘텐츠를 단서로 추론하거나 컴백 예측 등 집단적 해석을 하는 활동	근데 아 워너 고홈이 스포일 수도있....나? 앨범에 아미에게/집에 돌아왔다는 내용의 곡이 하나쯤은 무조건 잇을거라 생각햇었거든
	Spreading news and information [6]	공식/비공식 정보, 뉴스 등을 공유하여 팬덤 커뮤니티 내에 확산시키는 활동	라뷰 자리 필요한 아미들 영화관 어플 가봐 전날이라서 취소표들 좀 나온다
Organizational and civic power (조직력 및 시민적 실천)	Fan activism [6][7][9]	아티스트 관련 특정 캠페인이나 운동을 지지하거나, 입장을 조직적으로 표명하는 활동	아미들아 호비 스포티 플리건 트위터에서 항의 중이야 같이 달리자
	Organized support and promotion [8][9]	투표, 스트리밍, 홍보, 이벤트 등의 공동 목표 달성을 위해 집단적으로 아티스트를 지원하는 활동	현재 총공 진행중인 거 잊지 않으셨죠? 혹시 잊으신 분들은 지금이라도 총공 ㄱㄱ!!!
	Fandom collaboration [3][6][8]	다른 아티스트에 대한 투표, 홍보 등을 통해 외부의 팬덤과 서로 지원하여 상호적 이익을 도모하고 협업하는 활동	[넥스지유튭갤] 저희 갤주가 한국에서 정식 데뷔합니다 많은 관심 부탁드립니다 정성보은하는 넥스지유튭갤이 되겠습니다
Others	위 범주들로 명확히 분류하기 어려운 경우		

결을 강화하여, 과거에는 매니지먼트나 언론의 필터를 거쳐 제한적으로만 이루어졌던 소통이 보다 자유롭고 친밀하게 이루어지도록 만들었다.

둘째, Creativity 는 팬들이 수용자를 넘어 적극적인 창작자로 참여하는 활동을 포함한다. 팬들의 창작물은 소셜 미디어를 통해 빠르게 확산되며, 종종 새로운 문화적 표현 방식의 원천이 되기도 한다.

셋째, Knowledge 는 팬덤이 집단적 지식을 생산하고 확산하는 공간으로 기능한다. 팬들은 아카이브 웹사이트나 위키 형태로 정보를 체계화하며, 공식 콘텐츠를 해석하며 의미를 구성한다.

마지막으로, Organizational and Civic Power 는 팬덤이 더 이상 단순한 취향 공동체에 그치지 않고, 사회적 행동력을 갖춘 집단으로 확장되고 있음을 보여준다. 팬덤은 특정 사회적 이슈에 대한 입장을 표명하거나 팬 행동주의의 형태로 공적 영역에 개입하여 영향력을 행사하기도 한다.

3 팬덤 활동 유형 분석 결과

각 게시글이 어떤 활동 유형에 속하는지 분류하기 위해 GPT-5-nano 모델에 사전 구축한 팬덤 활동 분류 체계를 프롬프트로 제공하였다. <그림 2>에서 라벨링 결과를 보여준다.

Expression of personal emotion and daily sharing 이 두 커뮤니티 모두에서 가장 높은 비중을 차지하였다. 이는 팬들이 커뮤니티에서 아티스트에 대한 개인적인 감정이나 반응을 지속적으로 표현하고 공유하며 정서적 유대감을 중심으로 팬덤 공동체를 유지, 강화하고 있는 것으로 보인다. 정보 중심의 활동인 Spreading news and information 도 높은 비중을 보였다. 이는 팬덤이 공식 채널에서 제공되는 콘텐츠뿐 아니라 비공식적인 정보까지 서로 공유하며 자체적으로 정보를 교환하고 확산하는 구조를 형성하고 있음을 의미한다. Organized support & promotion 은 팬덤의 조직적 역량을 보여주는 유형으로, 축하 이벤트, 아이돌의 성적 향상을 위한 활동과 같은 특정 목표를 위해 자발적인 협력 체계를 형성함을 드러낸다. 이는 팬덤이 단순히 취향을 공유하는 공동체임을 넘어 집단적인 실행 능력을 지닌 주체로 기능할 수 있음을 의미한다.

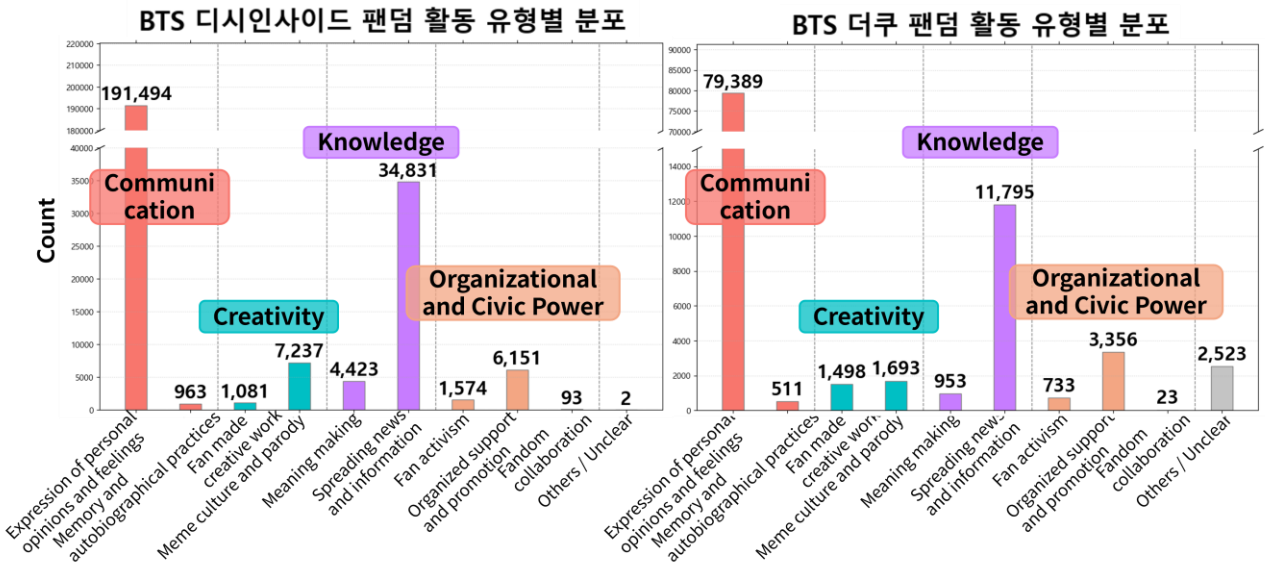


그림 2. BTS 팬 그룹의 온라인 게시글 활동 유형 라벨링 결과

정리하자면, 두 커뮤니티 간 Creativity 유형의 차이는 각 커뮤니티의 구조적 특성이 반영된 결과로 볼 수 있다.[1] 디시인사이드는 팬이 아닌 이용자도 아티스트 게시판에 자유롭게 참여하는 개방적 구조로 인해 Meme culture and parody 유형이 높은 비중을 보인다. 반면 더쿠는 주로 해당 아티스트의 팬들로 구성된 비교적 폐쇄적 구조를 지녀, 팬아트나 포토카드 디자인과 같은 의미 기반의 창작물인 Fan made creative work 유형이 상대적으로 많은 비중을 차지한다.

표 2 팬덤 활동 유형 카테고리별 평가 데이터셋 생성 결과

Category	디시인사이드	더쿠
Expression of personal opinions and feelings	7	8
Memory and autobiographical practices	5	11
Fan made creative work	25	28
Meme culture and parody	14	5
Meaning making	5	11
Spreading news and information	9	12
Fan activism	21	1
Organized support & promotion	10	6
Fandom Collaboration	2	-
Total	**98**	**82**

표 3 각 에이전트의 응답 정확도

	디시인사이드	더쿠
Persona-based	44.9% (44/98)	43.9% (36/82)
Basic RAG	53.0% (52/98)	54.8% (45/82)
Ours	**62.2% (61/98)**	**63.4% (52/82)**

팬덤 에이전트 프레임워크 구축

제안하는 프레임워크는 내부적으로 여러 전문화된 에이전트들이 중간 처리를 수행하는 멀티 에이전트 구조로 구성되어, 복잡한 팬덤 관련 질의에 대해 고품질의 답변을 생성하는 것을 목표로 한다. 이 에이전트들은 팬덤 활동유형 분류체계를 핵심 요소로 활용하여 데이터 처리 및 검색의 정확도를 높인다. 프레임워크는 크게 데이터 처리 및 저장, 질의 분석 및 검색, 그리고 응답 생성의 세 단계로 나뉜다.

첫째, 데이터 처리 및 저장은 데이터 라벨링 및 벡터화를 목표로 한다. (1) 활동유형 labeling 에이전트는 수집된 팬덤 커뮤니티 데이터 내의 각 게시물(문서)에 대해 팬덤 활동유형 Taxonomy 를 기반으로 적절한 팬덤 활동유형을 식별하고 라벨링하여, 데이터의 의미적 맥락을 구조화한다. (2) 벡터 스토어 구축 단계에서는 라벨링 된 팬덤 커뮤니티 데이터가 임베딩 모델을 통해 고차원 벡터 공간으로 변환되어 벡터 스토어(Vector Store)에 저장된다. 이는 유사도 검색이 가능하도록 데이터를 인덱싱하는 과정이며, 효율적인 데이터 검색의 기반이 된다.

둘째, 질의 분석 및 검색은 쿼리 유형을 식별하고 검색하는 것을 목표로 한다. (1) 쿼리 유형 식별 에이전트는 사용자 질의를 입력받아 이를 분석하고, 해당 질의와 가장 관련성이 높은 팬덤 활동유형을 식별한다. 이 단계는 사용자의 의도를 명확히 파악하여 이후 검색의 범위를 좁히는 역할을 한다. (2) 유사도 검색 단계에서는 사용자 쿼리가 데이터 벡터화에 사용된 것

[1] 디시인사이드는 회원가입 없이도 게시글 작성이 가능한 높은 개방성을 지니며, 외부 이용자의 활발한 참여로 인해 유희적, 패러디 기반 콘텐츠가 많이 생성되는 경향이 있다. 반면 더쿠는 특정 기간에만 회원가입을 허용하고 비회원 작성이 불가한 폐쇄적 구조를가지고 있어, 실사용자의 대부분이 특정 아티스트 팬으로 고정되는 특성을 보이며 창작물 역시 팬 중심의 의미 기반 콘텐츠로 구성되는 경향이 있다.

표 4. 각 에이전트 별 활동 유형별 응답 정확도

Categoty	디시인사이드(%)			더쿠(%)		
	Persona-based	Basic RAG	Ours	Persona-based	Basic RAG	Ours
Expression of personal opins & feelings	33.3	66.7	83.3	50.0	75.0	75.0
Memory & auto-prac.	50.0	75.0	0.0	62.5	75.0	75.0
Fan made creative work	50.0	54.5	68.2	50.0	50.0	53.8
Meme culture and parody	50.0	57.1	50.0	0.0	20.0	40.0
Meaning making	40.0	20.0	100.0	42.1	47.4	57.9
Spreading news and information	33.3	55.6	100.0	30.0	50.0	75.0
Fan activism	40.9	54.5	68.2	100.0	100.0	100.0
Organized support & promo	41.7	25.0	75.0	25.0	75.0	100.0
Fandom Collaboration	100.0	100.0	0.0	-	-	-

과 동일한 임베딩 모델을 통해 벡터화된다. 이후, 쿼리 벡터와 벡터 스토어에 저장된 데이터 벡터 간의 유사도를 측정하여, 식별된 팬덤 활동 유형에 해당하는 커뮤니티 데이터 중 가장 연관성이 높은 상위 k 개(Top-k)의 데이터 샘플을 추출한다.

셋째, 응답 생성에서는 팬덤 관련 질의에 대한 최종 답변이 LLM 을 통해 생성된다. (1) 동적 페르소나 생성 에이전트에게 연관성이 높은 상위 k 개의 데이터와 팬덤을 대표하는 페르소나 생성 Prompt 가 입력된다. (2) 최종 응답 도출 단계에서는 팬덤을 대표하는 페르소나와 응답 생성 Instruction 이 팬덤 에이전트에게 전달된다. LLM 은 이 정보를 바탕으로 팬덤의 맥락을 반영한, 관련성 높고 자연스러운 최종 답변을 도출한다.

4 팬덤 에어전트 평가

4.1 평가 데이터셋 구축

에이전트가 팬덤 커뮤니티의 맥락과 특성을 정확하게 반영하여 적절한 응답을 생성하는지 객관적으로 측정하기 위한 평가 체계 및 데이터셋 구축이 필요하다.

이를 위해, 본 연구에서는 선행 연구 방법론[11]을 참고하여 데이터셋을 구축하였다. 해당 선행 연구에서는 커뮤니티의 특성(가치관, 의견 등)을 반영한 질의응답 데이터를 LLM 으로 생성하는 절차를 활용하였으며, 본 연구에서도 팬덤 커뮤니티 데이터를 입력으로 사용하여 LLM 이 해당 팬덤의 관점과 맥락이 담긴 평가 문항을 생성하도록 하였다. 구체적으로, 수집된 팬덤 데이터의 주요 활동 유형별 토픽을 식별하고, 이를 바탕으로 LLM 에게 Instruction 을 제공하여 해당 팬덤의 관점에서 가장 적절한 답변을 도출하도록 하는 Open Ended 및 Multiple Choice 형식의 평가 문항을 생성하였다.

이러한 접근 방식을 통해 구축된 평가 데이터셋은 에이전트의 단순한 정보 정확도를 넘어, 팬덤 특유의 문화와 맥락을 얼마나 잘 포착하고 반영하는지 측정할 수 있다. 특히, 각 문항의 정답 선택지나 생성된 답변에는 해당 팬덤 커뮤니티에서 통용되는 특정 용어, 은어, 혹은 공유된 관점이 반영되도록 설계되었다. 이는 우리의 RAG 에이전트가 검색된 데이터를 기반으로 최종 응답을 생성할 때, 단순한 사실 전달을 넘어 팬덤 에이전트로서의 페르소나를 성공적으로 구현했는지 객관적으로 평가하는 핵심 도구가 된다. 생성된 데이터셋에 대해 연구자 3 명이 적절성에 대한 검수를 수행하였으며(Cohen's Kappa 점수 = 0.745), 전체 연구자들의 동의를 얻은 총 180 개의 평가 데이터셋을 최종적으로 결정하였다. <표 2>는 팬덤 활동 유형 카테고리별로 생성된 평가 데이터셋 개수이다. 평가 데이터셋은 [link][2]에서 구체적으로 확인할 수 있다.

4.2 평가 방법

본 연구에서는 다음과 같은 총 세 가지의 에이전트를 구성하여 평가를 진행하였다.

- Persona-based 에이전트: 특정 팬덤 유저라는 페르소나만 부여된 에이전트
- Basic RAG 에이전트: 전체 개시물에 대해 RAG 를 통해 질문과 관련성이 높은 데이터 사용
- Ours: 활동 유형 분류 filtering 기반으로 RAG 를 통해 질문과 관련성 높은 데이터 기반의 동적 페르소나가 부여된 에이전트

구축된 에이전트에 대한 평가 방법은 다음과 같다. 모든 에이전트는 구축된 평가 데이터셋의 객관식 질문과 4 개의 선택지(A-D)를 제공받는다. 에이전트는 단일 선택지를 최종 출력해야 하며, 이를 모델의 최종 정답으로 간주한다. 성능 비교는 정확도로 수행한다.

4.3 결과

제안한 Ours 모델이 디시인사이드와 더쿠 모두에서 각 62.24%, 63.41%로 높은 성능을 보인다<표 3>. 이

[2] https://drive.google.com/file/d/1xzodPzlPKv_1_9K9W-BAzJIxDhVZMN8t/view?usp=sharing

는 팬덤 활동 유형을 반영한 선택적인 정보 제공이 응답의 정확도를 유의미하게 향상시킨 것으로 보인다.

<표 4>에 따르면, Ours 모델은 Expression of personal opinions and feelings, Spreading news and information, Meaning making, Organized support & promotion 과 같은 맥락 의존적인 판단이 필요한 카테고리에서 높은 정확도를 보여, 팬덤 담론의 특성을 더 잘 반영하는 경향을 가짐을 나타낸다.

반면 디시인사이드의 Memory and autobiographical practices, Fandom Collaboration 에서는 Ours 가 0%로 나타났는데, 이는 해당 유형의 평가 데이터가 수적으로 매우 적거나, 질문 자체의 맥락 정보가 부정확하여 동적 페르소나 형성이 어려웠던 한계로 해석된다. 특히 Fandom Collaboration 의 경우 평가 데이터가 2건에 불과하다.

결론 및 후속 연구

본 연구는 질적 팬덤 연구의 풍부한 이론적 기반과 실제 시스템 구현 사이의 간극을 해소하기 위해, 팬덤 활동 유형 기반의 LLM 팬덤 에이전트 프레임워크를 제안하였다. BTS 의 팬 커뮤니티에서 수집한 35 만 건의 게시글을 taxonomy 화하고, 이를 활용해 동적 페르소나 기반의 에이전트를 구축하였다. 또한, 커뮤니티의 가치와 담론 특징이 반영된 180 개의 평가 데이터셋을 제작하여 정량 평가를 수행하였다. 실험 결과, 제안하는 모델이 기존 모델 대비 정확도 10~20%p 향상을 보이며, 특히 맥락 의존적인 문항에서의 우수한 성능을 확인하였다.

본 연구는 일부 활동 유형에서 평가 문항 수가 적어 모델 간 성능 비교의 신뢰도가 낮을 수 있으며, 제공 맥락이 부족한 경우 동적 페르소나 기반 모델이 오류 추론을 수행하는 한계가 있었다. 이를 개선하기 위해 페르소나 생성 과정에 정교한 정제(refinement) 절차를 도입할 필요가 있다. 또한 본 연구의 평가는 텍스트 기반 응답 정확도에 초점을 두었으나, 실제 팬덤 활동이 이미지·영상 등 멀티모달 콘텐츠 중심으로 이루어진다는 점을 고려하면 멀티모달 페르소나 구축 및 평가가 향후 필수적이다. 더 나아가 다양한 LLM 계열 비교, 모델 구성 단계의 차별화, 멀티 에이전트 기반 상호 검증 등으로 확장함으로써 프레임워크의 정교성과 일반성을 높이고, 향후 다양한 구조적 설계를 탐색하는 후속 연구가 요구된다.

또한, 팬덤 담론을 생성하고 모사하는 에이전트의 특성상, 팬덤의 일부 담론이 전체 팬덤을 대표하는 것처럼 인식될 수 있다. 이러한 오인은 담론의 다양성이 축소되거나 대표성의 오남용으로 이어질 가능성을 내포한다. 이에 따라, 에이전트의 응답이 특정 맥락에 기반한 모사임을 명시하며, 페르소나 구성 과정에서 담론 편향을 점검하는 윤리적 고려가 필요하다.

사사의 글

이 논문은 2024 년 대한민국 교육부와 한국연구재단의 지원(NRF-2024S1A5C3A01043455) 및 정부(교육부)의 재원으로 한국산업기술진흥원의 지원을 받아 수행된 연구임 (P0030395, 첨단산업인재양성 부트캠프)

참고 문헌

1. Chen, Z. T., Cameron, J., & Liu, N. X. (2024). Fandom as method: decolonising research on social media communications through Chinese transnational fandoms of a Japanese Olympic figure skater. *Journal of Current Chinese Affairs*, *53*(3), 402-427.
2. Lee, Y., & Park, S. (2025). Classifying and Characterizing Fandom Activities: A Focus on Superfans' Posting and Commenting Behaviors in a Digital Fandom Community. *Applied Sciences*, *15*(9), 4723.
3. Bennett, L. (2014). Tracing textual poachers: Reflections on the development of fan studies and digital fandom. *Journal of Fandom Studies*, *2*(1), 5-20.
4. Smutradontri, P., & Gadavanij, S. (2020). Fandom and identity construction: an analysis of Thai fans' engagement with Twitter. *Humanities and Social Sciences Communications*, *7*(1), 1-13.
5. Kang, J., Kim, J., Yang, M., Park, E., Ko, M., Lee, M., & Han, J. (2022). Behind the scenes of K-pop fandom: unveiling K-pop fandom collaboration network. *Quality & Quantity*, *56*(3), 1481-1502.
6. Lacasa, P., de la Fuente, J., Garcia-Pernia, M., & Cortes, S. (2017). Teenagers, fandom and identity. *Persona Studies*, *3*(2), 51-65.
7. Johnson, T., Li, M., & Mitchell, C. (2024). Activism through fandom for the Black Lives Matter movement. *Psychology of Popular Media*, *13*(3), 382.
8. Lee, S. H., Choi, S., & Kim, H. W. (2021). Unveiling the success factors of BTS: a mixed-methods approach. *Internet Research*, *31*(5), 1518-1540.
9. Ringland, K. E., Bhattacharya, A., Weatherwax, K., Eagle, T., & Wolf, C. T. (2022). ARMY's magic shop: Understanding the collaborative construction of playful places in online communities. In *Proceedings of the Conference on Human Factors in Computing Systems*.
10. Naderi, A., & Wohn, D. Y. (2023). User engagement behaviors: Exploring predictors of ARMY's active and passive media usage behaviors using social cognitive theory. In *Extended Abstracts of the Conference on Human Factors in Computing Systems*.
11. He, Z., Chu, M., Dorn, R., Guo, S., & Lerman, K. (2024). Community-Cross-Instruct: Unsupervised Instruction Generation for Aligning Large Language Models to Online Communities. In *Proceedings of the 2024 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*.